A. PEMILIHAN DESAIN KASUS: MERANCANG KASUS PEMBELAJARAN YANG AUTENTIK DAN KONTEKSTUAL

Sebelum mahasiswa PPG memasuki tahap analisis kasus, penting untuk memahami konteks riil permasalahan yang terjadi di lapangan. Kasus yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi merupakan **representasi nyata tantangan pembelajaran vokasional di SMK**, di mana **tujuan, aktivitas, dan asesmen belum selaras secara utuh**.

Tahapan ini menjadi **landasan penerapan Kerangka Pembelajaran Mendalam**, yang mencakup empat komponen utama:

1. **Prinsip Pembelajaran Mendalam**,
2. **Pengalaman Pembelajaran Mendalam**,
3. **Kerangka Pembelajaran Mendalam**, dan
4. **Dimensi Profil Lulusan SMK**.

Melalui proses ini, mahasiswa diarahkan untuk **mengidentifikasi inti permasalahan pembelajaran**, mengaitkannya dengan **prinsip pembelajaran mendalam** (bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan), serta menumbuhkan **kepekaan terhadap risiko pedagogik dan kontekstual** yang dapat muncul apabila rancangan pembelajaran tidak disusun secara tepat.

Dalam konteks pendidikan vokasional, guru berperan bukan hanya sebagai penyampai materi, melainkan sebagai **perancang pengalaman belajar yang autentik, kolaboratif, dan reflektif**. Guru SMK perlu mampu merancang pembelajaran yang:

- **Kontekstual**, terhubung dengan situasi dunia kerja dan industri;
- **Autentik**, menghadirkan masalah dan proyek nyata (*real-world tasks*);
- **Berkesadaran**, menumbuhkan refleksi dan tanggung jawab profesional murid;
- **Bermakna**, menuntun murid memahami relevansi antara teori, praktik, dan nilai kerja;
- **Menggembirakan**, menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan memberdayakan.

Kasus yang dirancang harus berakar pada **delapan dimensi Profil Lulusan SMK**, yaitu:

1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
2. Kewargaan,
3. Penalaran kritis,
4. Kreativitas,
5. Kolaborasi,
6. Kemandirian,
7. Kesehatan, dan
8. Komunikasi.

Dengan mengacu pada dimensi ini, desain kasus pembelajaran akan membantu mahasiswa PPG memahami bahwa **pembelajaran vokasional yang mendalam tidak berhenti pada transfer keterampilan**, tetapi menuntun murid untuk **menjadi insan pembelajar sepanjang hayat** yang siap bekerja, berinovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Dalam pendidikan vokasional di SMK, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga merancang pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berdampak jangka panjang bagi murid. Konsep pembelajaran mendalam menekankan pentingnya pemahaman konseptual, berpikir kritis, kolaborasi, serta keterhubungan dengan dunia nyata. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran dan asesmen harus disusun secara selaras agar tujuan belajar benar-benar tercapai.

Pertanyaan penting yang muncul bukan sekadar *"Apakah rancangan pembelajaran sudah selaras dan efektif?"*, tetapi harus diperjelas dengan acuan dan ukuran keselarasan serta efektivitasnya.

Keselarasan dalam konteks Pembelajaran Mendalam di SMK berarti bahwa:

- Tujuan pembelajaran mencerminkan capaian kompetensi yang tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Profil Pelajar Pancasila,
- Aktivitas belajar dirancang agar murid *mengalami, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi* (sesuai siklus *Deep Learning*),

- Asesmen berfungsi tidak hanya untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk *mendorong dan memperbaiki proses belajar* (*assessment as learning dan for learning*).

Dengan demikian, rancangan pembelajaran dapat dikatakan selaras apabila:

1) Tujuan, kegiatan, dan asesmen terhubung secara eksplisit (*constructive alignment*);
2) Aktivitas belajar mencerminkan prinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan;
3) Proses belajar memberi ruang bagi murid untuk berpikir reflektif, kolaboratif, dan kontekstual sesuai kebutuhan dunia kerja;
4) Hasil belajar menunjukkan peningkatan pemahaman yang mendalam diukur melalui Taksonomi SOLO (dari *multistructural* menuju *extended abstract*).

1. Ukuran Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran vokasional tidak hanya dilihat dari capaian nilai akademik, tetapi dari **dampak transformasional** terhadap murid, yaitu:

Tabel 2.1. Ukuran Efektivitas Pembelajaran Mendalam di SMK

Aspek Efektivitas	Indikator Utama	Bukti Autentik
Kognitif – Pemahaman Konseptual	Murid mampu menjelaskan, mengaitkan, dan menerapkan konsep secara mandiri.	Laporan proyek, hasil praktik, refleksi tertulis.
Psikomotor – Keterampilan Praktis	Murid mampu melaksanakan tugas kerja sesuai standar industri.	Video unjuk kerja, asesmen performa, portofolio.
Afektif – Sikap dan Nilai Profesional	Murid menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan kolaborasi positif.	Observasi perilaku, umpan balik sejawat.
Reflektif – Kesadaran	Murid mampu menilai	Jurnal refleksi,

Diri Belajar	kekuatan dan area pengembangan dirinya.	asesmen diri (self-assessment).

2. Risiko Ketidaksesuaian Asesmen dan Aktivitas

Jika asesmen dan aktivitas tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran mendalam, beberapa risiko yang dapat muncul antara lain:

- **Tujuan pembelajaran tidak tercapai secara utuh**, karena murid hanya menguasai aspek teoritis tanpa mampu menerapkannya.
- **Rendahnya keterlibatan belajar (*engagement*)** akibat aktivitas tidak bermakna atau tidak kontekstual.
- **Asesmen tidak autentik**, sehingga tidak mampu menggambarkan kemampuan nyata murid di dunia kerja.
- **Proses refleksi hilang**, menyebabkan murid tidak tumbuh dalam kesadaran profesional dan etika kerja.

Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi landasan bagi mahasiswa PPG untuk menganalisis kasus nyata di SMK, memadukan teori dengan praktik, serta merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kasus pembelajaran di SMK yang dianalisis hendaknya menggambarkan dinamika nyata proses belajar, peran guru, serta keterlibatan murid dalam konteks pembelajaran vokasional. Melalui kasus tersebut, mahasiswa PPG diharapkan mampu mengamati bagaimana prinsip, pengalaman, dan kerangka Pembelajaran Kejuruan Mendalam diterapkan secara menyeluruh. Analisis kasus tidak hanya menyoroti permasalahan pembelajaran di kelas, tetapi juga menilai bagaimana rancangan pembelajaran mencerminkan keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasional.

Dalam konteks ini, prinsip pembelajaran mendalam menuntun mahasiswa untuk mengenali nilai-nilai bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan dalam pengalaman belajar murid. Pengalaman pembelajaran mendalam terlihat melalui

tahapan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Sementara itu, kerangka pembelajaran mendalam menuntut penerapan pendekatan andragogi, heutagogi, peeragogi, dan sibergogi yang saling melengkapi, menciptakan pembelajaran yang mandiri, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja.

Dengan menganalisis kasus yang memuat ketiga aspek tersebut, mahasiswa PPG diharapkan mampu mengidentifikasi masalah inti, menilai keselarasan antara komponen pembelajaran, serta merumuskan alternatif solusi yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada kesiapan kerja lulusan SMK.

3. Persiapan Analisis Kasus:

Sebelum melakukan analisis, mahasiswa PPG perlu memahami bahwa kasus pembelajaran di SMK bukan sekadar deskripsi situasi, melainkan **representasi nyata dari dinamika penerapan Pembelajaran Kejuruan Mendalam**. Proses ini bertujuan agar calon guru mampu **mengintegrasikan prinsip, pengalaman, dan kerangka Pembelajaran Mendalam** secara utuh ke dalam analisis kasus.

Langkah-Langkah Persiapan Analisis Kasus:

1. **Membaca secara mendalam deskripsi kasus pembelajaran** yang menggambarkan tantangan nyata dalam pembelajaran vokasional di SMK. Fokuskan perhatian pada konteks kelas, peran guru, aktivitas murid, serta dinamika keterlibatan dalam belajar.
2. **Mengidentifikasi kondisi pembelajaran yang terjadi**, mencakup:
    - Peran guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran,
    - Tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif murid,
    - Tantangan yang muncul dalam penyelarasan antara *tujuan, aktivitas, dan asesmen.*
3. **Menghubungkan temuan tersebut dengan tiga komponen utama Pembelajaran Mendalam**, yaitu:
    - **Prinsip Pembelajaran Mendalam**; sejauh mana pembelajaran bersifat bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi murid.
    - **Pengalaman Pembelajaran Mendalam**; apakah murid sudah melalui tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dalam konteks vokasional.

- **Kerangka Pembelajaran Mendalam**; bagaimana peran guru, teknologi, dan kolaborasi diatur dalam andragogi, heutagogi, peeragogi, dan sibergogi.

4. **Merumuskan pertanyaan analitis untuk memandu pemahaman mendalam**, seperti:
   - Bagaimana hubungan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen dalam kasus ini? Apakah sudah selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam?
   - Bagaimana guru menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual, reflektif, dan kolaboratif sesuai dengan kerangka pembelajaran vokasional SMK?
   - Apa risiko yang muncul jika salah satu elemen (tujuan, aktivitas, asesmen) tidak terintegrasi dengan baik?
   - Sejauh mana murid menunjukkan proses berpikir tingkat lanjut sesuai dengan **Taksonomi SOLO** (dari memahami hingga menggeneralisasi dan berinovasi)?
5. **Mencatat temuan awal** dalam bentuk poin-poin reflektif yang menunjukkan keterkaitan antara **masalah pembelajaran, prinsip mendalam, pengalaman belajar murid, dan kerangka pelaksanaan pembelajaran vokasional.**

Hasil catatan ini akan menjadi dasar bagi tahap analisis lanjutan dan penyusunan alternatif solusi yang kontekstual serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Melalui langkah-langkah tersebut, mahasiswa PPG tidak hanya melatih kemampuan berpikir analitis terhadap permasalahan di kelas, tetapi juga:

- Menginternalisasi nilai-nilai pembelajaran mendalam,
- Melatih kepekaan terhadap keselarasan antara teori dan praktik, serta

Mengembangkan kemampuan reflektif untuk merancang solusi inovatif yang berorientasi pada kesiapan kerja lulusan SMK Aktivitas 2.1

Aktivitas 2.1: Kasus 2.1

Kesenjangan Prinsip, Pengalaman, dan Kerangka Pembelajaran Mendalam dalam Mata Pelajaran Teknik Elektronika di SMK Nusantara

Di SMK Nusantara, seorang guru mata pelajaran produktif Teknik Elektronika terbiasa menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi dasar rangkaian listrik dan sistem kontrol. Setiap pertemuan, guru menjelaskan konsep melalui paparan PowerPoint tanpa memberikan kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi, berdiskusi, atau mencoba merakit komponen secara langsung. Murid diminta mencatat dan menghafal rumus, sementara aktivitas praktik hanya dilakukan menjelang ujian akhir semester.

Kondisi ini menimbulkan **kesenjangan dalam penerapan prinsip pembelajaran mendalam**. Pembelajaran belum **bermakna**, karena murid tidak memahami relevansi konsep dengan dunia kerja; belum **berkesadaran**, karena aktivitas belajar hanya berpusat pada instruksi guru tanpa refleksi diri; dan tidak **menggembirakan**, karena proses belajar monoton dan minim partisipasi.

Dari sisi **pengalaman pembelajaran mendalam**, murid hanya sampai pada tahap **memahami** secara kognitif, tetapi belum berkesempatan **mengaplikasikan** dan **merefleksikan** hasil belajar. Akibatnya, mereka kesulitan mengaitkan teori yang dipelajari dengan konteks industri, seperti perakitan sistem kontrol otomatis atau pemrograman PLC (Programmable Logic Controller).

Selain itu, **kerangka pembelajaran mendalam** juga belum terwujud secara utuh. Guru masih berperan dominan (andragogi parsial) tanpa memfasilitasi pembelajaran yang bersifat **heutagogis** (berbasis kemandirian murid), **peeragogis** (melalui kerja sama antarmurid), maupun **sibergogis** (menggunakan teknologi digital seperti simulasi elektronik atau e-lab). Asesmen yang dilakukan pun belum autentik, terbatas pada tes tertulis yang tidak mencerminkan keterampilan vokasional.

Akibatnya, lulusan mengalami kesulitan saat praktik kerja lapangan (PKL) karena kurang terbiasa dengan konteks dan alat yang digunakan di dunia kerja. Beberapa murid bahkan menunjukkan kecenderungan pasif dan tidak percaya diri saat diminta menyelesaikan masalah teknis di lapangan.

Kasus di atas mencerminkan tantangan yang sering muncul dalam pembelajaran vokasional di SMK, khususnya ketika prinsip, pengalaman, dan kerangka pembelajaran mendalam belum terintegrasi secara utuh. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi, tetapi oleh sejauh mana pembelajaran dirancang untuk bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi murid.

Untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam, mahasiswa PPG perlu menelaah bagaimana setiap komponen dalam pembelajaran, mulai dari tujuan, aktivitas, hingga asesmen berkaitan dengan tiga landasan utama pembelajaran mendalam:

1. Prinsip Pembelajaran Mendalam, yang menekankan nilai-nilai kebermaknaan dan kesadaran dalam proses belajar.

2. Pengalaman Pembelajaran Mendalam, yang berfokus pada tahapan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan secara kontekstual.
3. Kerangka Pembelajaran Mendalam, yang menuntut guru untuk menata lingkungan belajar yang kolaboratif, mandiri, dan digital melalui pendekatan *andragogi, heutagogi, peeragogi,* dan *sibergogi.*

Untuk menelaah kasus pembelajaran di SMK Nusantara secara lebih mendalam, mahasiswa PPG perlu melihat permasalahan tidak hanya dari sisi metode atau hasil belajar, tetapi juga dari tiga komponen utama Pembelajaran Mendalam: **prinsip, pengalaman, dan kerangka pembelajaran.** Ketiga aspek inilah yang akan menjadi dasar analisis untuk memahami sejauh mana rancangan dan pelaksanaan pembelajaran telah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, reflektif, dan relevan bagi kesiapan kerja murid.

Berdasarkan pemahaman tersebut, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus "Kesenjangan Teori dan Praktik dalam Pembelajaran Teknik Elektronika di SMK Nusantara."

Pertanyaan Pemantik:

1. Bagaimana pembelajaran Teknik Elektronika di SMK Nusantara dapat dirancang agar **bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan**, sehingga murid memahami relevansi antara teori dan praktik dalam konteks dunia kerja?
2. Pada tahap mana dari proses memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan murid mengalami hambatan, dan bagaimana guru dapat memfasilitasi agar ketiga tahap tersebut berjalan utuh dalam kegiatan belajar di bengkel atau laboratorium?
3. Bagaimana penerapan **andragogi, heutagogi, peeragogi, dan sibergogi** dapat membantu murid SMK belajar secara lebih mandiri, kolaboratif, dan kontekstual sesuai dengan tuntutan dunia industri dan teknologi digital?

Setelah melakukan analisis terhadap kasus yang disajikan dan menjawab pertanyaan pemantik, langkah berikutnya adalah memperdalam pemahaman tentang bagaimana merancang pembelajaran yang efektif. Untuk itu, mahasiswa perlu memahami struktur dasar dan komponen penting dalam perencanaan pembelajaran. Pemahaman ini akan menjadi bekal dalam menyusun rancangan pembelajaran yang tidak hanya selaras dengan tujuan, tetapi juga mampu mendorong tercapainya kompetensi murid secara nyata.

Aktivitas 2.2: Menyusun Persiapan Pemecahan Kasus

1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, dan terukur.
2. Merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan prinsip, pengalaman, dan kerangka Pembelajaran Mendalam, dengan cara:
   - **Mengoperasionalkan prinsip Pembelajaran Mendalam** melalui kegiatan belajar yang *bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan*, misalnya dengan mengaitkan konsep ke situasi nyata dunia kerja dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid.
   - **Mendesain pengalaman belajar mendalam** yang mencakup tiga tahapan utama:
     - *Memahami* — murid membangun pemahaman konseptual melalui eksplorasi dan diskusi,
     - *Mengaplikasikan* — murid menerapkan konsep dalam proyek, simulasi, atau praktik bengkel, dan
     - *Merefleksikan* — murid meninjau hasil belajar, kesalahan, dan keberhasilan melalui jurnal refleksi atau umpan balik sejawat.
   - **Menerapkan kerangka Pembelajaran Mendalam** dengan memadukan empat pendekatan:
     - *Andragogi*; guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun kemandirian belajar,
     - *Heutagogi*; murid didorong menentukan tujuan belajar dan strategi belajarnya sendiri,
     - *Peeragogi*; aktivitas dilakukan secara kolaboratif melalui proyek tim atau diskusi sejawat,
     - *Sibergogi*; pembelajaran memanfaatkan teknologi digital seperti simulasi elektronik, video pembelajaran, atau *e-portfolio* untuk dokumentasi capaian belajar.
3. Menyusun instrumen asesmen autentik, misalnya lembar observasi praktik kerja, rubrik presentasi, atau portofolio produk.

Persiapan pemecahan kasus dilakukan agar mahasiswa mampu melihat hubungan langsung antara *tujuan* yang ditetapkan dengan *aktivitas belajar* yang dipilih, serta *asesmen* yang digunakan untuk mengukur ketercapaian.